Nom _____

Grup _____

Data _____

Fitxa 9 · La cara fosca dels focs

Sessió 12. Per parelles. Aquesta fitxa s'avalua amb la rúbrica (criteri 6.1). Llegeix, contrasta i argumenta.

L'equip de la geòloga **Teresa Moreno** i del químic Xavier Querol, de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC) de Barcelona, va mesurar els metalls de l'aire de Girona abans i després de la revetlla de Sant Joan de 2008, i a València durant una mascletà de Falles. Després dels focs, els nivells de plom, coure, estronci, potassi i magnesi a les partícules de l'aire es van disparar. L'estronci, que gairebé no té altres fonts a les ciutats, es fa servir com a **marcador** dels focs: per Sant Joan va arribar a ser unes 86 vegades més alt del normal. Les partícules amb metalls són prou petites per entrar als pulmons. Als Estats Units es va mesurar que, després dels focs del 4 de juliol, el **perclorat** d'un llac va arribar a 44 $\frac{\mu g}{L}$, unes 1.000 vegades més que abans dels focs (0,043 $\frac{\mu g}{L}$). El perclorat pot dificultar que la glàndula tiroide capti el iode.

1. **Comprèn.** Per què l'estronci és un bon «marcador» dels focs? Què vol dir que una partícula sigui prou petita per entrar als pulmons?

2. **Formula i relaciona.** Escriu la fórmula del perclorat de potassi i del carbonat d'estronci. D'on surten el potassi i l'estronci de l'aire?

3. **Calcula.** Quantes vegades va augmentar el perclorat del llac després dels focs?

4. **La ciència que avança.** Els pirotècnics i els químics busquen focs més nets: composicions sense perclorat (amb nitrats o amb compostos rics en nitrogen), sense metalls pesants com el bari o el plom, i espectacles amb drons de llum. Tria'n una i argumenta'n avantatges i inconvenients (color, seguretat, cost, contaminació, tradició).

5 **La teva opinió, amb dades.** S'haurien de fer menys focs a la Mercè? Escriu un argument a favor i un en contra, cadascun amb una dada d'aquesta fitxa.

Font: Moreno, T., Querol, X., Alastuey, A. *et al.* (2010). Effect of fireworks events on urban background trace metal aerosol concentrations: Is the cocktail worth the show? *Journal of Hazardous Materials*, 183, 945–949. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.07.082 · Science in School. «The dark side of fireworks». https://scienceinschool.org/?p=258099 · Wilkin, R. T., Fine, D. D. i Burnett, N. G. (2007). Perchlorate behavior in a municipal lake following fireworks displays. *Environmental Science & Technology*. Dades citades a: ATSDR (2008), *Toxicological profile for perchlorates*, cap. 6. https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp162-c6.pdf

6 **Unitats.** Passa els 44 µg/L de perclorat del llac a mg/L i a g/L (1 mg = 1.000 µg). Escriu-ho en notació científica.

7 **Llegir bé les dades.** L'estronci va arribar a ser unes 86 vegades més alt del normal. Si el valor normal fos de 0,5 ng/m^3 (suposem), quin valor es va mesurar? Per què és important saber quin era el valor normal abans de treure conclusions?

8 **Dissenya un estudi.** Volem saber si els focs de la Mercè canvien els metalls de l'aire del nostre barri. Què mesuraries, on, i quan (abans i després)? Per què cal mesurar també uns dies sense focs?